

Sistema Automàtic de Detecció d'Errors en Gimnàstica Artística mitjançant Deep Learning

Lara Castillejo Roig
Curs 2025 - 2026

Treball de Final de Grau d'Enginyeria Informàtica
Menció en Computació

SI UNA ACROBÀCIA DURA FRACCIONS DE SEGON,
PER QUÈ ALS JOCS OLÍMPICS DE PARÍS 2024 VAN TRIGAR ONZE DIES PER AVALUAR-LA?

INTRODUCCIÓ

Avaluar la gimnàstica a simple vista és **gairebé impossible**: els jutges han de jutjar de memòria moviments hiperràpids, fet que afegeix **fatiga** i **subjectivitat** a la nota final.

Mentre que les grans competicions mundials disposen de sistemes tecnològics milionaris, els **clubs locals** i **les joves promeses** competeixen totalment a cegues, sense cap eina assequible per mesurar el seu rendiment de manera objectiva.

Final Score = D-Score^[1] + E-Score^[2]
^[1] Nota de Dificultat: segons les acrobàcies realitzades, com de difícil és la rutina a realitzar
^[2] Nota d'Execució: com de perfecte és la rutina a realitzar a nivell biomecànic

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

- > **DEMOCRATITZACIÓ** DE LA TECNOLOGIA ÈLIT
Assistència arbitral **assequible** amb **una sola càmera** en comú.
- > **OBJECTIVITAT MATEMÀTICA**
Estandarditzar l'**E-Score** traduint el codi FIG en **regles geomètriques**.
- > **HUMAN-IN-THE-LOOP**
Aplicació **col·laborativa d'assistència** per IA amb **control absolut** del jutge.

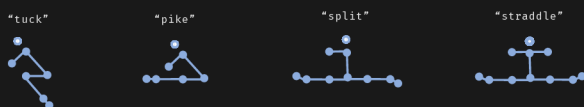
COM S'HA ACONSEGUIT?

1 EXTRACCIÓ DE COORDENADES CORPORALS

Sapiens-2B (extracció) → *KNNImputer* (frame dropping)
 → *Savitzky-Golay* (signal noise) → *Normalització a tors* (invariància d'escala)

2 CLASSIFICACIÓ D'ACROBÀCIES (RNN)

Una **xarxa neuronal recurrent (RNN) LSTM** analitza finestres temporals per identificar el salt actiu i aplicar-ne les regles geomètriques oficials.



3 AUTOMATITZACIÓ BIOMECÀNICA

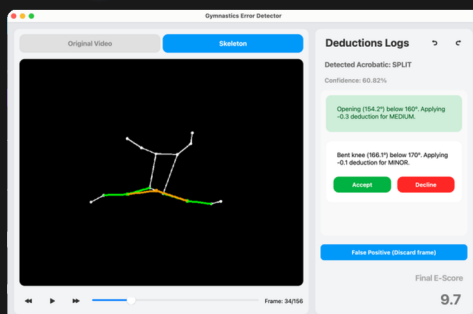
Traducció automàtica del reglament oficial en **regles geomètriques** per auditar el **punt crític** de cada acrobàcia i avaluar-ne l'execució de **forma** objectiva.

- Minor (-0.1)
- Medium (-0.3)
- Severe (-0.5)

Tres fases desenvolupades amb el **mètode iteratiu Kanban**



RESULTATS

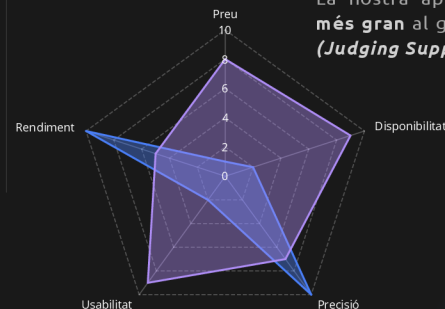


Model LSTM

Precision 83%

Recall 76%

F1 Score 76%



La nostra aplicació cobreix una **àrea molt més gran** al gràfic que el **sistema de Fujitsu (Judging Support System)**

CONCLUSIONS

El projecte **valida un assistent de precisió** per a l'**E-Score** amb un **83% d'encert global**. Mitjançant un **processat offline** basat en vídeo 2D estàndard, **s'elimina la necessitat d'infraestructures cares** i es **democratitza la tecnologia d'elit** per als clubs base.